MANUAL DO INICIANTE

PL SQL TURNING INDEX

BY JAILTON DPAULA

Fevereiro de 2022

Sumário

REGRAS BÁSICAS 3

SELETIVIDADE ou DENSIDADE 3

PLANO DE EXECUÇÃO 3

- **INDEX UNIQUE SCAN** 3
- **INDEX RANGER SCAN** 3
- **INDEX SKIP SCAN** 3
- **INDEX FULL SCAN** 3
- **INDEX FAST FULL SCAN** 3

INDEX 4

- **ÍNDICE INVISÍVEL** 4
- **ÍNDICE FUNCTION BASE INDEX** 4
- **ÍNDICE COMPACTADO** 5
- **ÍNDICE COMPOSTO** 5
- **ÍNDICE VIRTUAL** 6
- **ÍNDICE DE CHAVE REVERSA** 6

INFLUÊNCIA DO CUSTO NA ESCOLHA DO ÍNDICE 7

REGRAS BÁSICAS

- Definir *PRIMARY KEY* para cada tabela criada.
- Colunas de valores únicos definir a restrição *UNIQUE*.
- Sempre que uma coluna referenciar um *PRIMARY KEY* de outra tabela criar as *FOREIGN KEY*.
- Se a coluna for muito utilizada na clausura *WHERE* e não tenha nenhum tipo de *INDEX* criar um *INDEX*.
- Criar um *INDEX* composto quando a regra a cima utilizar mais de uma coluna.

SELETIVIDADE ou DENSIDADE

A seletividade tem uma escala de ***0.0*** até ***1.0***, quanto menor melhor o número melhor.

Tabelas para consultas:
ALL_TAB_COLUMNS
DBA_TAB_COLUMNS
DBA_TAB_COLUMNS
USER_TAB_COL_STATISTICS

PLANO DE EXECUÇÃO

INDEX UNIQUE SCAN

- É utilizado em constraints *PRIMARY KEY* e *UNIQUE.*
- Operador utilizado na consulta é "=".

INDEX RANGER SCAN

- Operador utilizado na consulta é "=" e o index é *NOUNIQUE*.
- Operador utilizado é ">", "<", ">=", "<=" ou **BETWEEN**.

INDEX SKIP SCAN

- Quando um índice é composto e na clausula *WHERE* a primeira coluna é ignorado.

INDEX FULL SCAN

- Todas colunas na clausula *ORDER BY* esteja presente em um índice.
- Todas colunas na clausula *GROUP BY* esteja presente em um índice.

INDEX FAST FULL SCAN

- Toda coluna está presente no *SELECT* e *GROUP BY* ou *ORDER BY*.

Pode ocorrer de mesmo com essas regras otimizado escolha *TABLE ACESSFULL* pois a seletividade do index pode ser muito alta.

INDEX

ÍNDICE INVISÍVEL

- O índice invisível é um índice que no plano de execução ele é ignorado pelo otimizado, porém sua estrutura é mantida e continua sendo atualizada.
- As restrições contidas nos índices invisíveis como *UNIQUE* continua valendo.
- As coletas automáticas de estatísticas não são coletadas nos índices invisível.
- Os índices invisíveis são recomendados para testar novos índices ou validar a exclusão de índices já existentes.
- Não utilizar índice invisível em *PRIMARY KEY*, *FOREIGN KEY* ou *UNIQUE*.

É possível utilizar índice invisível pelo otimizado em uma sessão especifica:
ALTER SESSION SET OPTIMEZER_USE_INVISIBLE_INDEXES=TRUE;

CREATE INDEX nome índice ON tabela (coluna) INVIBLE;
ALTER INDEX nome índice INVISIBLE;
ALTER INDEX nome índice VISIBLE;

Tabelas para consulta coluna *VISIBILY*:
DBA_INDEXES
ALL_INDEXES
USER_INDEXES

ÍNDICE FUNCTION BASE INDEX

- A coluna que recebe um índice FBI cria uma coluna virtual com valor do resultado. Essas colunas não geram estatística automática tendo que ser feito manual através do pacote **DBMS_STATS.GATHER_TABLE_STATS.**
- Para criar um índice FBI não pode utilizar função agregada como *AVG*, *SUM*, *MAX* e etc.
- Exemplo de funções padrões permitidos utilizar *UPPER*, *LOWER*, *DECODE*, *NVL* entre outras.
- Uma coluna que usa índice quando submetido a uma função na cláusula *WHERE* não é utilizada o índice dela, para esses casos o índice FBI é utilizado.

CREATE INDEX nome índice ON tabela (função (coluna));

Tabelas:
USER_TAB_COL_STATISTICS
USER_IND_COLUMNS
USER_IND_EXPRESSIONS

As funções utilizadas no índice FBI são funções *DETERMINISTIC*.
CREATE FUNCTION nome função (variável NUMBER) RETURN NUMBER DETERMINISTC IS

Colunas que precisa criar índice e ela contém valor nulo é recomendado utilizar a função abaixo:
CREATE INDEX nome índice ON tabela (NVL(coluna, 'NULL'));

ÍNDICE COMPACTADO

- Quanto menor a seletividade, maior a compactação.
- Só pode ser usado em índice BTREE.
- VANTAGEM: reduz espaço em disco.
- DESVANTAGEM: maior probabilidade de contenção, quando ocorre diversos acessos simultâneo.
- Melhora as operações:
  INDEX RANGER SCAN
  INDEX FULL SCAN
  INDEX FAST FULL SCAN

CREATE INDEX nome índice ON tabela (coluna1, coluna2, coluna3) COMPRESS 2;
COMPRESS determina o número de coluna que será comprimida.

Determinando colunas para compactação:
O comando VALIDATE INDEX pode ser utilizado para determinar a melhor maneira de criar um índice compactado.

VALIDATE INDEX nome index;
SELECT OPT_CMPR_COUNT, OPT_CMPR_PCTSAVE FROM INDEX_STATS;

OPT_CMPR_COUNT
Quantidade de coluna que deve ser compactada.
OPT_CMPR_PCTSAVE
ganho em porcentagem no tamanho do índice.

Consultar tamanho do índice
SELECT ROUND (BYTES/1024) AS KB FROM USER_SERGMENTS WHERE SEGMENT = 'nome índice';

ÍNDICE COMPOSTO

- Índices composto são aqueles que contém duas ou mais colunas da tabela.
- Em uma query para utilização do índice composto todas colunas que faz parte do índice devem estar na clausula WHERE ou pelo menos duas delas.
- Índices composto por sua estrutura reduz o acesso de buffers.

Regras:

Cria índice composto quando existir mais de uma coluna da mesma tabela que estejam sendo utilizada na clausula *WHERE* e não contém índice nelas.

Ordenar da coluna com menor seletividade para maior. Essa regra ganha vantagem na criação do índice compactado.

ÍNDICE VIRTUAL

- Os índices virtuais não criam estrutura física, apenas dicionário de dados.
- Recomendado para validar índices que pretende criar.
- Não utiliza espaço em disco.

CREATE INDEX nome índice ON tabela (coluna) NOSEGMENT;

Tabela:
USER_IND_COLUMNS
ALL_IND_COLUMNS
DBA_IND_COLUMNS

Para o otimizador avaliar um índice virtual em uma sessão utilizar o comando:
ALTER SESSION SET "_USE_NOSEGMENT_INDEXES"=TRUE;

ÍNDICE DE CHAVE REVERSA

- O índice de chave reversa foi criado para resolver um problema de contenção em base rack. quando há várias sessões fazendo *inserts* ao mesmo tempo utilizando o mesmo índice pode acontecer uma contenção, pois eles tentam atualizar o mesmo bloco ao mesmo tempo.
- O índice com chave reversa altera a ordem da chave fazendo a mesma ser gravada em blocos diferentes.

CHAVES -> RESULTADO
281 -> 182
282 -> 282
283 -> 383
No exemplo as chaves mudaram sua ordem assim as mesmas não serão gravadas no mesmo bloco.

⊗ Não utiliza operação INDEX RANGE SCAN.
Operadores com m "**>**", "**<**", "**>=**", "**<=**", "**LIKE**" e "**BETWEEN**".

⊕ Operadores a ser utilizado para usar o índice "**=**" e "**IN**".

CREATE INDEX nome índice ON tabela (coluna) REVERSE;
ALTER INDEX nome índice REBUILD REVERSE;
ALTER INDEX nome índice NOREVERSE;

Coluna INDEX_TYPE nas tabelas:
USER_INDEXES
ALL_INDEXES
DBA_INDEXES

INFLUÊNCIA DO CUSTO NA ESCOLHA DO ÍNDICE

- Seletividades com valor perto de 1 pode fazer com que o otimizador ignore o índice da coluna.
- Valor de cluter ruim também pode ser fazer com que o otimizador ignore o índice.
- O valor de cluster ruim é aquele que se aproxima da quantidade de linhas da tabela.
- Utilização dos operadores "**<>**", "**! =**", "**NOT IN**" faz com que o otimizador ignore o índice.
- Quando utilizar o operador "**LIKE**", da preferência a utilizar o operador coringa "**%**" apenas no final, "**LIKE 'MARI%'**".
- A utilização do IS NULL pode fazer com que o índice não seja utilizado

Coluna CLUTERINC_FACTOR nas tabelas a seguir para saber a clusterização:
USER_INDEXES
ALL_INDEXES
DBA_INDEXES